Агровата (минвата) - лучший субстрат или нет?

В любой гидропонной системе выращивания субстрат — основа для формирования и развития корня растений. Субстраты могут фиксировать корневую систему, накапливать питательные вещества, служить «буфером», запасающим некоторое количество влаги, необходимое для поддержания жизнедеятельности растений.

На сегодняшний день сформирован ряд достаточно жестких требований, которым должен соответствовать гидропонный субстрат:



- стерильность – полное отсутствие фитопатогенных микроорганизмов, вредоносных насекомых;
- химическая инертность – субстрат не должен химически реагировать с питательным раствором, водой, корневыми выделениями;
- стабильность – субстрат не должен разрушаться, изменять физические свойства в течение всего периода выращивания растений;
- влагоемкость – субстрат должен обладать способностью связывать и задерживать в своем составе частицы воды и питательного раствора;
- воздухопроницаемость – между частицами субстрата должен проникать воздух в количестве, необходимом для нормального функционирования корней;
- капиллярность – субстрат должен достаточно активно перераспределять воду и питательный раствор из нижних слоев в верхние.

Всем этим требованиям отвечал, например, торфяной субстрат, который пытались использовать для малообъемного выращивания в начале и в середине XX века. Торф не только использовали в качестве насыпного субстрата, но и проводили эксперименты по формированию блоков различной формы для выращивания рассады и взрослых растений. Активное развитие гидропоники началось примерно в 60-х годах прошлого столетия, и в этот же период начались работы по подбору других, более удобных для массового выращивания овощей, субстратов.

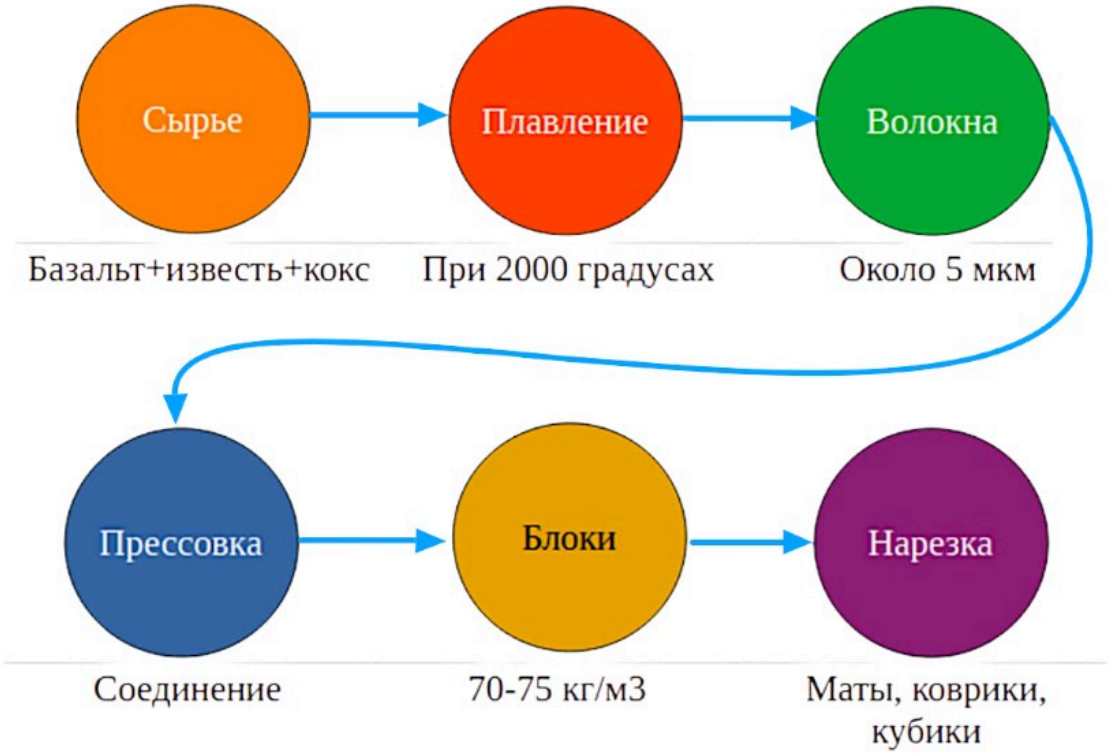
Минеральная вата использовалась в строительстве с начала 1900-ых годов, была хорошо известным теплоизолирующим материалом. И первые же попытки использовать ее в качестве субстрата для выращивания растений привели к настоящему прорыву: минеральную вату было легко транспортировать, даже на длительные расстояния, сухие плиты и блоки имели небольшой вес и были удобны для размещения в любых транспортных средствах; материал был абсолютно инертен и стерилен, не терял своих качеств в

течение длительного хранения. Первой начала производить минвату для растений компания **Grodan** – подразделение нидерландской компании **Rockwool**. До настоящего времени Grodan – лидер по производству минераловатного субстрата, и даже само название — гродан — стало для этого субстрата нарицательным.

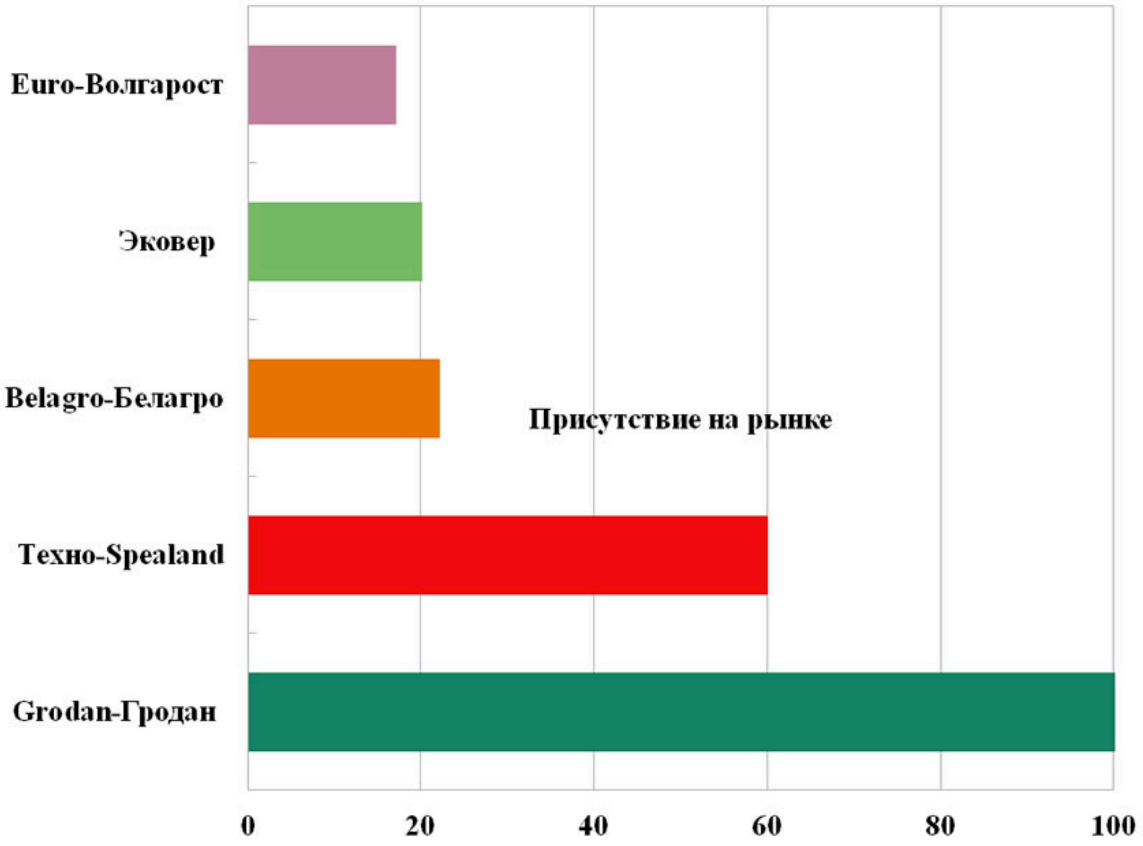
Сегодня минеральная вата (агровата) — один из самых распространенных субстратов для гидропоники. Иногда упоминают название Эковата, но это не совсем верно — эковатой называется специфический теплоизолирующий материал российского производства, никак не связанный с растительным субстратом.

Что представляет собой агровата?

Это конгломерат тонких (около 5 мкм) длинных волокон, полученных путем плавления базальта с известью и коксом в печах при температуре около 2000 градусов. Каменные волокна соединяются и прессуются, формируя блоки различной плотности (рисунок 2).

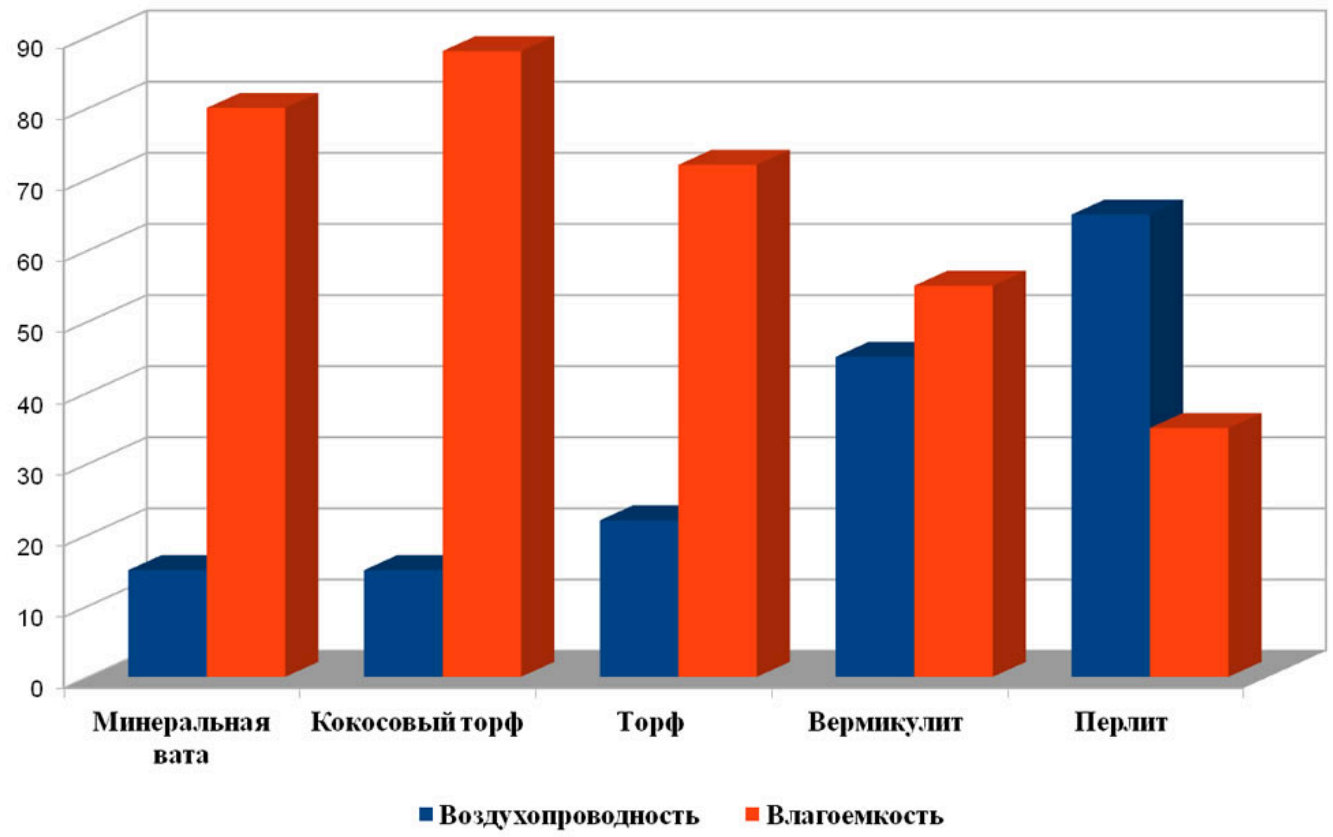


Производство агроваты — весьма энерго- и трудоемкий процесс, требующий специального оборудования, поэтому на европейском и российском рынке представлены только достаточно крупные компании, часто параллельно специализирующиеся на производстве строительной ваты. Самые известные представлены на рисунке 3 — Grodan, Технониколь (субстрат Spealand), Belagro, Эковер (производит и строительную, а сельскохозяйственную минвату с таким же названием), Euroisol (субстрат Волга-рост).



Какие преимущества позволяют агровате сохранять лидирующее положение среди субстратов?

1. Прочность и стабильность субстрата. Современные технологии позволяют обеспечить высокую плотность хаотичного переплетения волокон, в результате чего минвата устойчива к разрыву и усадке.
2. Сохранение внутренней структуры в течение длительного времени. Многие органические субстраты во время эксплуатации постепенно разрушаются, уплотняются («заиливаются»), в то время как качественная минвата может сохранять структуру в течение года и более. Разрушение и изменение формы агроваты происходит только при длительном воздействии кислой водной среды с pH около 4,0.
3. Сбалансированные влагоемкость и воздухопроводность. Поскольку субстрат состоит из отдельных волокон микроскопической толщины, между ними сохраняются мельчайшие воздушные поры, доступные корневой системе растений. В то же время специальное распределение переплетающихся волокон по горизонтали и вертикали позволяет питательному раствору (а за ним и корневой системе) легко проникать по всей толще агроваты. Сравнительная влагоемкость и воздухопроводность минваты по отношению к другим субстратам приведена на графике 1.
4. Устойчивость к воздействию экстремально низких и высоких температур — это удобно при транспортировке и хранении. Например, нагревание торфа или кокоса до температуры 35-40 градусов приводит к неблагоприятным для растений изменениям химического состава, в то время как минвата может храниться при такой температуре годами.
5. Агровату удобно использовать в современных системах выращивания с рециркуляцией (повторным использованием) питательного раствора — субстрат не образует мелкого мусора, забивающего фильтры и компенсаторы капельниц.



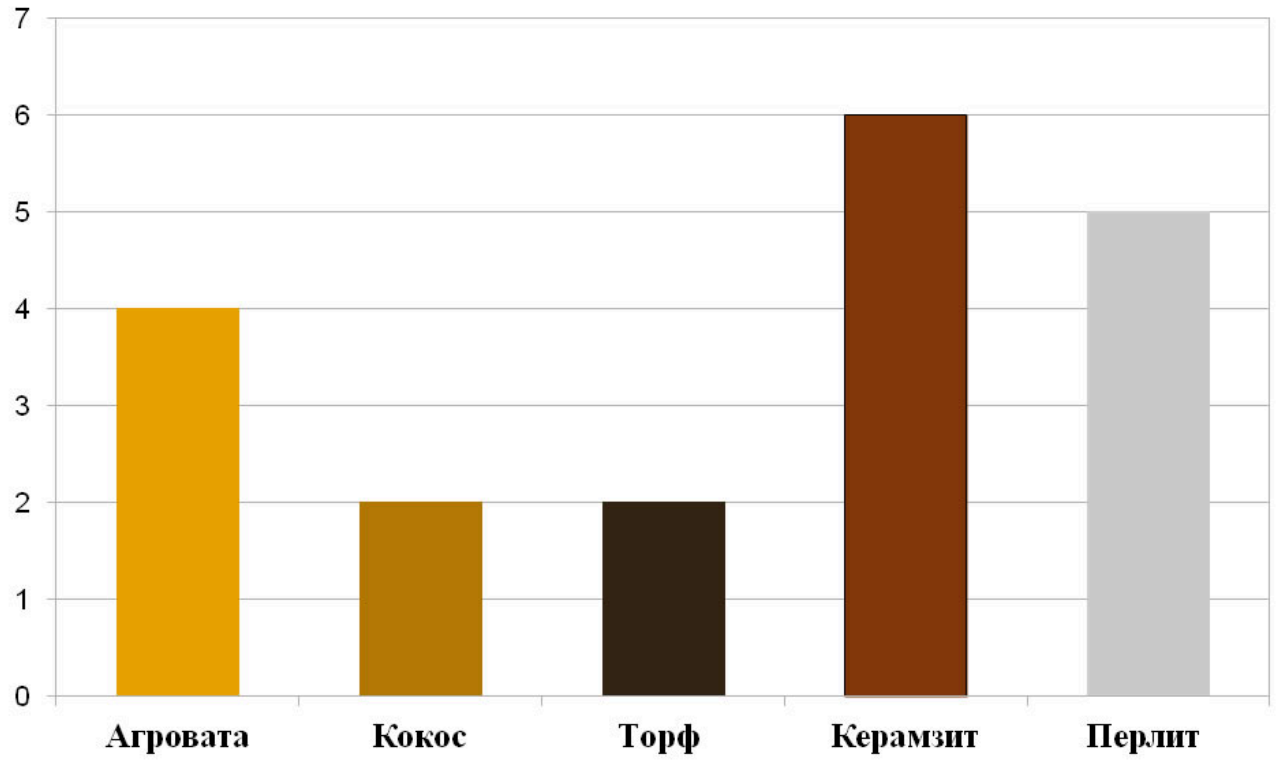
Минусы агроваты

Конечно, наряду с большим количеством плюсов у субстрата есть и определенные минусы.

Существуют определенные сложности утилизации. Отработанные органические субстраты можно передавать для использования в открытом грунте либо использовать в компостировании; агровату утилизируют на полигонах ТБО либо возвращают на производство для повторной переработки.

Естественная кислотность минераловатного субстрата обусловлена наличием известняка и составляет от 7 до 8,5, такое значение pH сохраняется в течение нескольких суток после начала эксплуатации агроваты. Повышенный исходный pH следует учитывать при промывке и первичном запитывании. Поскольку вата не обладает буферными свойствами, в последующем субстрат быстро принимает кислотность питательного раствора.

В агровате доля свободной воды составляет от 60 до 80%, в связанном виде — всего около 5% жидкости, в то время как в органических субстратах доля свободной и связанной воды примерно равны и составляют примерно 30-40%. Поэтому поливы на минераловатном субстрате проводятся чаще, с меньшими перерывами, чем на других субстратах (график 2); в случае аварийной ситуации растения, растущие на торфе или кокосе могут обходиться без полива дольше, чем на минвате.



> *В том случае, если культуры (например, салат, зелень, микрозелень) реализуются в растущем виде вместе с минераловатным субстратом, можно столкнуться с негативом со стороны некоторых потребителей — агровата воспринимается как источник химического загрязнения растений.*

К сожалению, в некоторых случаях проще не доказывать обратное, а перейти на выращивание части растений в органических субстратах.

Таблица 1. Обобщенные свойства минераловатного субстрата

Характеристика	**Значение**	**Примечание**
Диаметр волокна	около 5 мкм	Микроскопические волокна
Температура производства	около 2000 °C	Плавление базальта с известью и коксом
Плотность	70-75 кг/м3	Оптимальная для блока 1,2*0,2*0,1 м =" 1,7 кг
pH субстрата	7,0-8,5	Обусловлен наличием известняка
Время промачивания блока 10*10*6,5 см	20-25 секунд	Для качественного субстрата
Время стекания дренажа	2-3 часа	После замачивания
Доля свободной воды	60-80%	Основная часть влаги
Доля связанной воды	около 5%	Малая часть связанной воды
Срок службы	год и более	При правильном использовании
Критическое pH для разрушения	Около 4,0	При длительном воздействии кислой среды

На что обратить внимание при выборе качественного минераловатного субстрата?

Осмотрите субстрат — он должен быть однородным, одного цвета (обычно светлого зеленовато-желтого, но возможны более темные или более светлые желтоватые оттенки), без видимых крупных включений и пустот. Оптимальная плотность субстрата обычно составляет около 70-75 кг/м3, то есть минераловатный блок длиной 1,2 м, высотой 10 см и шириной 20 см должен весить около 1,7 кг.

При погружении в воду субстрат должен равномерно промачиваться по всему объему (например, блок размером 10*10*6,5 см полностью напитывается водой или питательным раствором за 20-25 секунд), при подсыхании — так же равномерно терять влагу. Верхние слои могут подсыхать немного быстрее, за счет этого на поверхности образуется тонкая плотная корочка солей толщиной несколько мм, слои субстрата под корочкой должны быть такими же влажными, как и расположенные внизу. Излишки питательного раствора должны стекать с субстрата в течение 2-3 часов после замачивания, то есть после этого промежутка времени с дна минераловатного блока не должна «литься» или активно капать свободная жидкость.

После замачивания субстрат должен сохранять свою форму, не должен «усаживаться» или изменяться в объеме.

Можно проверить и капиллярность субстрата. Если нижнюю часть сухого блока погрузить в воду или питательный раствор примерно на 1 см, то через 15-20 минут качественный субстрат высотой 10-12 см увлажняется полностью по всему объему.

Как проверить реакцию растений на каждую партию минераловатного субстрата «в домашних условиях», не прибегая к сложным исследованиям?

Очень просто! Блок субстрата запитывают дистиллированной водой и на его поверхность высевают семена любого сорта кресс-салата — это универсальный индикатор, «выявляющий» даже небольшие количества токсичных веществ. Если всхожесть составляет не менее 90% - субстрат по составу благоприятен для всех культур.

> *Еще один признак, позволяющий подтвердить отсутствие химических загрязнений в субстрате - развитие на его поверхности микроскопических зеленых водорослей. Токсичные компоненты мгновенно тормозят развитие зеленой пленки!*

В том случае, если культуры (например, салат, зелень, микрозелень) реализуются в растущем виде вместе с минераловатным субстратом, можно столкнуться с негативом со стороны некоторых потребителей — агровата воспринимается как источник химического загрязнения растений. К сожалению, в некоторых случаях проще не доказывать обратное, а перейти на выращивание части растений в органических субстратах.

Какая бывает агровата (минераловатный субстрат) ?

Таблица 2. Типы минераловатных блоков и их использование

Тип блока	Размеры (мм)	Отверстия (мм)	Применение
Минераловатные пробки для сеянцев	22*28	Без отверстия	Выращивание рассады в кассетах
Минераловатные пробки салатные	40*40 или 40*50	Без отверстия	Салат и зелень в стаканчиках
Минераловатные кубики огуречные	100*100*65	20*15	Прямой посев семян овощей
Минераловатные кубики томатные	100*100*65 или 75*75*65	20*35	Пикировка рассады в пробках
Вегетационные маты стандартные	1200*200*100	Прорезают по месту	Основной субстрат для взрослых растений
Вегетационные маты короткие	1000*150*120	Прорезают по месту	Специальные системы выращивания
Минераловатные коврики тонкие	180*110*10	Без отверстия	Микрозелень быстрорастущих культур
Минераловатные коврики средние	180*120*15	Без отверстия	Микрозелень медленнорастущих культур
Минераловатные коврики толстые	180*110*25	Без отверстия	Беби-лифы с развитой корневой системой

На современном рынке представлены самые разнообразные варианты минераловатных блоков (таблица 2) — пробки различного размера, кубики, вегетационные маты, небольшие коврики. У каждой «формы» - свое, достаточно строгое предназначение.

1. Минераловатные пробки (пробки для сеянцев)

> *Стандартные размеры пробок из агроваты — 22*28 мм, 40*40 мм, 40*50 мм.*

Самые маленькие, так называемые **пробки для сеянцев**, предназначены для выращивания рассады некоторых овощных и зеленных культур. Из-за небольшого объема такая пробка очень быстро подсыхает, поэтому использовать ее как отдельную «единицу» для выращивания растения не стоит — обычно такие пробки размещают в специальных пенопластовых кассетах. Пробка в кассете поддерживает корневую систему растения, сохраняет влажность в течение нескольких часов; корневая система растения защищена от неблагоприятного воздействия света; тонкая воздушная прослойка между боковой поверхности пробки и стенкой кассеты создает оптимальный воздушно-влажностный режим для активного разрастания корня.

Рассаду, выращенную в миниатюрных пробках, можно высадить в открытый грунт, в емкости с органическими субстратами, разместить в аэропонных системах выращивания, закрепив пробку в специальных стаканчиках керамзитом или пеностеклом. В тепличном производстве рассаду томата, перца или баклажана в таких пробках пикируют в специальные минераловатные кубики с отверстием размером 25*35 мм для дальнейшего культивирования.



Пробки размером 40*40 или 40*50 см могут быть круглыми или иметь форму параллелепипеда — в зависимости от способа производства и нарезания исходного блока субстрата. В обиходе такие пробки называют «салатными» из-за того, что их основное предназначение — выращивание салата и других зеленных культур на проточном поливе или подтоплении. Пробки такого размера идеально подходят для размещения в салатных стаканчиках диаметром 6 см; стаканчики с пробками можно размещать в рассадных кассетах, кассетах-вкладышах, в культивационных лотках системы NFT – отверстия в кассетах и лотках стандартно соответствуют диаметру стаканчика.



Использовать пробки без стаканчиков и кассет (или лотков) неудобно — боковые поверхности субстрата быстро подсыхают, весь объем теряет влагу; свет и неблагоприятный режим влажности препятствуют выходу корневой системы на боковые стороны пробки.



«Салатные» пробки подходят и для использования в системе аэропоники — растения в пробках и стаканчиках размещают в кассетах вкладышах и устанавливают на поддоны с аэропонной подачей раствора.

Минераловатные пробки любого размера подходят для использования в системе DWC – растения, выращенные в пробках, размещают в емкости, заполненной сыпучими крупными субстратами (керамзитом, пеностеклом), корневая система из агроваты легко распространяется между частицами субстрата и в дальнейшем опускается в питательный раствор.

2. Минераловатные кубики.

> *Существуют два стандартных размера таких кубиков — 10*10*6,5 см, 7,5*7,5*6,5 см.*

На верхней поверхности кубика сделано специальное отверстие, нижняя поверхность ребристая — это улучшает сток дренажа. Кубики делятся на так называемые «огуречные» и «томатные». Отверстие у «огуречных» кубиков - 20*15 мм, в такие отверстиях можно высевать семена любых культур. «Томатные» кубики с размером отверстия 25*35 мм предназначены для размещения минераловатной пробки размером 22*28 мм с молодым растением.

Боковые поверхности кубиков покрыты пластиковой пленкой — это предотвращает испарение влаги и создает благоприятные условия для развития корня. Кубики предназначены в первую очередь для выращивания рассады различных культур, не стоит использовать их как субстрат для постоянного выращивания растений. Корневая система взрослых овощных, цветочных и зеленных культур быстро заполняет весь объем кубика, выходит за его пределы — после этого необходимо обеспечить постоянный доступ корня к воде или питательному раствору, то есть кубик минваты будет постоянно увлажнен до 75-80 %. Это создает благоприятные условия для развития на поверхности субстрата личинок грибного комарика (сциарид). При большой численности личинки начинают повреждать корневую систему, взрослые сциариды загрязняют выделениями поверхность листьев и цветков растения, создавая эстетически неблагоприятный вид.



3. Минераловатные маты (вегетационные маты)

Для нормального роста и развития рассаду, выращенную в минераловатных кубиках, удобно пересаживать на так называемые вегетационные маты.

Вегетационные маты — основная структура для выращивания растений в тепличных комплексах. В последние годы такие маты используются и на сити-фермах — для культивирования огурца, томата, перцев, земляники.

> *Стандартно производятся несколько размером матов из агроваты — 120*20*10 см, 100*15*12 см, но по просьбе покупателя производства могут нарезать и маты другого размера.*

Чаще всего маты - «классические», с одинаковым переплетением и плотностью спрессовки волокон, на таком мате можно вырастить любую культуру. Но некоторые европейские компании (например, Grodan), производят специализированные субстраты — вату для огурца, для томата, для земляники. Основное отличие — различное расположение волокон в структуре мата, обеспечивающее

максимально благоприятное развитие корневой системы каждого вида растения. Конечно, огурец тоже вырастет на «томатном» мате, и часто мы не заметим значительных отклонений в развитии растения и корня — отличия будут видны профессионалу либо станут заметны при неблагоприятных условиях климата и поливах на производстве.

Вегетационные маты снаружи покрыты специальной белой пластиковой оболочкой — под такой пленкой мат защищено от пересыхания, корневая система не перегревается при прямом воздействии света или солнечных лучей. На верхней поверхности оболочки на производствах прорезают специальные «посадочные отверстия», соответствующие по форме минераловатным кубикам. Обычно на один мат длиной 100-120 см высаживают от 4 до 7 крупных растений (таких, как томат, перец, огурец) и 6-10 растений небольших культур (таких, как, например, земляника).



Маты предназначены в первую очередь для полива с помощью компенсированных капельниц — именно такая система позволяет максимально равномерно увлажнять весь объем субстрата и обеспечить оптимальный воздушно-влажностный режим. Но при выращивании небольшого количества растений в домашних условиях или на сити-фермах можно использовать и полив подтоплением.



4. Минераловатные коврики (коврики из агроваты)

> *Эти коврики, размером 18*11 см, 18*12 см стали популярны в последнее десятилетие — после того, как в тренд вышло выращивание микрозелени и молодых зеленных культур в небольших пластиковых лотках.*

Ранее микрозелень выращивали на различных растительных субстратах (например, на льняных и джутовых ковриках), на нетканом полотне, целлюлозе и тд — все эти субстраты подходят для хобби-выращивания, но оказались неудобны для массового производства. Например, джутовые коврики «расползаются» при длительном воздействии влаги и теряют свою структуру на 10-12 сутки. Лен и целлюлоза плохо удерживают влагу и требуют частого полива, нетканое волокно не удерживает влагу и в целом снижает эстетический вид продукции. Появление на рынке ковриков из агроваты позволило вывести выращивание растений в лотках на более высокий технологический уровень с прогнозируемым постоянным результатом. Коврики удобны для использования как на крупных производства, так и на сити-фермах. В домашних условиях коврики агроваты в комплексе со специальными двойными лотками с продольной перфорацией — удобная система для выращивания небольших растений «на подоконнике». Кроме того, такие маленькие блоки можно размещать и непосредственно на поддонах для полива подтоплением — площадь боковой поверхности относительно невелика, не допускает массового испарения влаги.

Минераловатные коврики различаются по толщине субстрата, стандартно нарезаются толщиной 1, 1,5 и 2,5 см. Самые тонкие — высотой 1 и 1,5 см — предназначены для быстрорастущих культур с хорошо развитым корнем, требующим частого полива. Например, на такой агровате хорошо растет микрозелень гороха, редиса, различных капуст, амаранта и тд.

В том случае, если культура растет медленно (так, как базилик, щавель, перилла и других) — можно использовать как коврики толщиной 1,5 см, так и потолще, 2,5 см. Такие коврики можно поливать реже, не провоцировать избыток влаги в корневой зоне, и в то же время обеспечить необходимый в перерыве между поливами запас воды и питательных веществ.

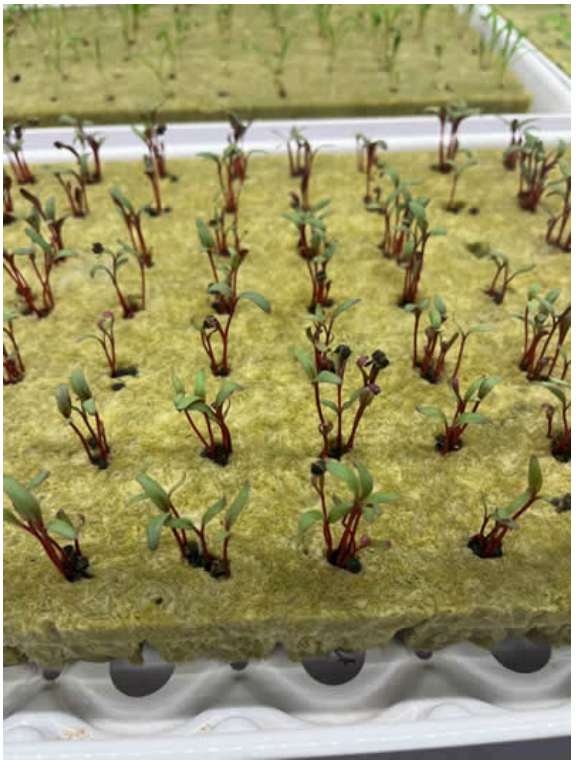


Самые толстые коврики, с высотой 2,5 см, удобно использовать для выращивания в лотках беби-лифов — молодых растений с несколькими парами настоящих листьев. Формирование крупных качественных листьев возможно только при хорошо развитой корневой системе — именно в «толстом» коврике объем корня будет оптимальным.

5. Нестандартные минераловатные блоки.

Многие системы гидропонного выращивания подразумевают использование субстрата необычной формы и размера. Листы минеральной ваты вполне могут быть сформированы и нарезаны так, как необходимо потребителю. Например, в некоторых современных теплицах востребованы вегетационные маты длиной 50 см — субстрат такого размера используют при выращивании овощей методов интерплантинга.

На гидро- и аэропонике в последние несколько лет применяют специальные блоки, состоящие из небольших минераловатных параллелепипедов, соединенных в нижней части. Каждый такой параллелепипед предназначен для выращивания 1 растения и в дальнейшем может использоваться как отдельная «салатная пробка».



Интересный вид минераловатного субстрата - «горизонтальная пробка», используемая для выращивания микрозелени или беби-лифов в пластиковых стаканчиках размером 6*3 см и высотой бортика около 5см (рисунок 13).



Сегодня минеральная вата — один из самых удобных субстратов, который можно назвать «выбором и рекомендацией профессионалов».